GEBZE BELEDİYESİ VARLIK YÖNETİMİ SİSTEMİ: YÖNETİCİ SUNUM RAPORU

Sistem Durum Analizi, Güvenlik Doğrulaması ve Entegrasyon Hazırlık Durumu

Belediye Oracle Veritabanı ve İK Entegrasyon Süreci Ön Değerlendirmesi

Büyük Ölçüde Hazır	528 / 528	51 / 51	19c / 21c / 23ai
TEKNİK ALTYAPI DURUMU	GÜVENLİK TESTİ GEÇTİ	PLAYWRİGHT E2E DOĞRULANDI	ORACLE UYUMLU TASARIM

Yönetici Özeti ve Mevcut Durum

Gebze Belediyesi bünyesinde yer alan tüm taşınır malların, araç ve iş makinelerinin, demirbaşların, sarf malzemelerinin ve bilişim donanımlarının tek bir merkezi platformdan yönetilmesi, sayılması, zimmetlenmesi ve denetlenmesi amacıyla geliştirilen **Kurumsal Varlık Yönetimi Sistemi (EKYS)**, teknik olarak büyük ölçüde hazır durumdadır.

Sistem; bağlantı günü kod değişikliği gerekmeden, yalnızca kurumsal ortam değişkenleri (`.env`) ve yapılandırma ile çalıştırılacak mimaride kurulmuştur. Canlıya geçiş öncesinde yaklaşık 4 iş günü efor gerektiren kalan P1 işleri (stok kartı açma modalı, TİF sarf fişi dökümü, resmi zimmet fişi A4 çıktısı ve giriş uç noktasında IP bazlı hız sınırlaması) ile belediyeden beklenen teknik parametreler ve erişim izinleri bulunmaktadır.

Tamamlanan ve Doğrulanan Çekirdek Özellikler

- **Gelişmiş Modül Kapsamı:** Varlık Envanteri, Zimmet/Tutanak, Depo/Stok, Bakım/İş Emri, Araç/Filo, Satın Alma, Sayım ve Güvenlik Denetim İzi.
- **Çapraz Müdürlük İzolasyonu:** Fen İşleri vb. 30 müdürlüğün yetkilileri yalnızca kendi biriminin envanterini görebilmekte; başkasının verisine erişememektedir (BOLA/IDOR koruması).
- **Resmi Hiyerarşi & Kurumsal Ağaç:** 30 Müdürlük, 5 Ana Bina, Katlar ve 128 Oda eksiksiz şemalandırılmıştır.
- **Personel & Zimmet Bütünlüğü:** Sicil numaralı personel yönetimi, zimmette zorunlu personel eşleşmesi ve aktif zimmeti olan personelin silinememesi güvencesi.

Sistem Güvenliği ve Sertleştirme

- **En Az Yetkili Veritabanı Kullanıcısı:** Tabloları kuran DDL kullanıcısı (`VARLIK_OWNER`) ile uygulamanın çalıştığı sadece DML yetkili (`VARLIK_APP_RUNTIME`) ayrılmıştır.
- **Değiştirilemez Denetim Günlüğü:** Güvenlik denetim izi tablosunda (`system_audit_logs`) silme ve güncelleme veritabanı seviyesinde fiziksel olarak engellenmiştir.
- **Eşzamanlı Stok Koruması:** İki memur aynı anda son stok kalemini çıkmaya çalıştığında satır kilidi (`FOR UPDATE`) devreye girer; stok asla negatife düşemez.
- **CSV Formül Enjeksiyonu Koruması:** Excel dışa aktarımlarında formül suistimali (DDE saldırısı) karakter filtreleriyle tamamen engellenmiştir.

Kalan İhtiyaçlar ve Entegrasyon Ön Koşulları

Sistem; Oracle 19c, 21c ve 23ai sürümlerinde çalışabilecek üretim migrasyon paketi (`db/migration-prod`) ile tasarlanmıştır. Belediye Bilgi İşlem ekibinden gerekli teknik bilgiler, test şeması ve ağ erişimi sağlandığında kuru prova icra edilecek ve kalan 4 iş günlük P1 geliştirmeleriyle canlıya geçiş tamamlanacaktır.

Belediyeden Bilgiler Geldiğinde Yapılacaklar ve Karar Başlıkları

Bağlantı ve entegrasyon süreci belediyeden gelecek teknik bilgilere ve erişim izinlerine bağlı olup, adımlar sıra ve bağımlılık esasına göre planlanmıştır:

Sıra ve Bağımlılık Esaslı Eylem Planı

Aşama	Uygulanacak İşlem ve Kapsam	Ön Koşul & Bağımlılık	Beklenen Çıktı
Ön Koşul: Belediye Bilgi Paylaşımı	`docs/belediye-bt-sorulari.md` listesindeki ağ erişimi, Oracle sürüm bilgisi ve test şemasının tahsis edilmesi.	Bilgi İşlem Müdürlüğü, DBA Yetkilisi	Bağlantı parametreleri ve test şeması hazır.
1. Aşama: 19c Kuru Prova	Belediyenin açtığı test şemasında `docs/kuru-prova-19c.sql` betiği çalıştırılarak DDL, JSON ve NLS uyumunun test edilmesi.	Test şeması erişimi	19c şemasında sıfır hata doğrulama raporu.
2. Aşama: Kalan P1 İşleri ve Veri	Yaklaşık 4 iş günlük P1 geliştirmelerinin tamamlanması; İK personel ve taşınır Excel listelerinin konsolide edilmesi.	Proje Ekibi, Mali Hizmetler & İK	TİF/Zimmet modalları hazır, doğrulanmış Excel şablonu.
3. Aşama: Pilot Sayım ve Eğitim	Fen İşleri ve Temizlik İşleri ambarlarında el terminaliyle pilot sayım yapılması; taşınır yetkililerine zimmet eğitimi verilmesi.	Müdürlük Taşınır Yetkilileri, Ambar Görevlileri	Pilot sayım mutabakatı ve kullanıcı onayı.
4. Aşama: Canlıya Geçiş (Go-Live)	Kurumsal Oracle veritabanına bağlanılması, prod şemanın kurulması, kullanıcı şifrelerinin tanımlanması ve sistemin açılması.	Tüm İlgili Birimler	**Sistem Canlı Kullanımda**

Kurumsal Karar Bekleyen 3 Temel Başlık

1. Sayım Donanımı Tercihi (S.8): Mevcut durumda USB/Bluetooth barkod okuyucu el terminalleri ve klavye emülasyonu **%100 çalışmaktadır**. Sahada ek kamera tabanlı mobil okutma istenirse HTTPS sertifikasyonu zorunludur. *Tavsiyemiz:* Canlıya mevcut el terminalleriyle başlanması; mobil kamera özelliğinin ikinci aşamada devreye alınmasıdır.

2. Personel Verisi Akışı (S.1): İK sisteminden otomatik doğrudan veri servisi sağlanana dek, hazırladığımız Excel İçe Aktarım servisi (`PersonnelImportService`) ile sicil bazlı toplu güncelleme sağlanmaktadır. *Tavsiyemiz:* Canlıya Excel aktarımıyla başlanması, erişim açıldığında İK veri tabanı görünümüne (View) bağlanılmasıdır.

3. Kimlik Doğrulama / Giriş Yöntemi (S.2): Sistemde zorunlu ilk şifre değişimi ve kaba kuvvet kilitli yerel kullanıcı yönetimi aktiftir. Kurumsal Active Directory / LDAP istendiğinde mimari buna hazır tutulmuştur. *Tavsiyemiz:* İlk etapta yerel şifre politikasıyla başlanmasıdır.

Belediye Bilgi İşlem ve İlgili Birimlerden Beklenen Bilgi ve Erişimler

- **1. Oracle 19c Test Şeması:** Kuru prova betiğimizin çalıştırılacağı geçici bir test şeması (örn: `VARLIK_TEST_DRYRUN`).
- **2. Güvenlik Duvarı İzni:** Uygulama sunucusundan Oracle sunucusuna `1521` port erişimi.
- **3. Bağlantı Parametreleri:** Service Name, IP adresi ve karakter seti (`AL32UTF8`) bilgisi.
- **4. Güncel İK Personel Excel'i:** Sicil No, Ad Soyad, Unvan, E-posta ve Müdürlük içeren personel dökümü.
- **5. Pilot Birim Taşınır Sorumluları:** Pilot denemeyi yürütecek ambar sorumluları.

Teknoloji Yığını ve Mimari Prensipler

Uygulama; kurumsal kararlılık, yüksek eşzamanlı kullanıcı performansı ve yapılandırma odaklı işletim ilkeleriyle inşa edilmiştir.

Doğrulanmış Teknoloji ve Kütüphane Sürümleri

Katman	Bileşen / Kütüphane	Sürüm	Mimari Görevi & Fonksiyonu
Çalışma Zamanı	Java SE Development Kit	`Java 25 (LTS)`	Yüksek başarımlı sunucu altyapısı ve sanal iş parçacıkları (Virtual Threads).
Kurumsal Çatı	Spring Boot (WebMVC)	`4.1.2`	RESTful mikro mimari, dependency injection ve statik SPA sunumu.
Veri Tabanı Katmanı	Hibernate ORM / HikariCP	`7.4 / 7.0`	Yüksek performanslı bağlantı havuzu, 2. seviye önbellek ve veri haritalama.
Şema Göç Motoru	Flyway Migration	`12.4.0`	Sürüm kontrollü, otomatik DDL doğrulama ve şema geçmiş takibi.
Oracle Sürücüsü	Oracle JDBC (ojdbc17 / orai18n)	`23.26.3.0.0`	Oracle 19c-23ai uyumlu JDBC sürücüsü ve yerel Türkçe karakter desteği.
Ofis Entegrasyonu	Apache POI (poi-ooxml)	`5.2.5`	Büyük boyutlu Excel (.xlsx) şablon okuma ve formül korumalı dışa aktarım.
Kullanıcı Arayüzü	React / Vite / TypeScript	`18.3.1 / 6.2.0`	Tür güvenli, hızlı Single Page Application (SPA) reaktif bileşen çatısı.
Veri Tabloları	TanStack React Table / Query	`8.21.2 / 5.66.9`	Büyük veri setlerini dondurmadan filtreleyen, sıralayan sanal veri motoru.
Stil & Tasarım	Tailwind CSS / Lucide Icons	`3.4.17 / 0.475.0`	Mobil ve tablet uyumlu (Responsive), kurumsal ve modern tasarım dili.
Test Otomasyonu	Playwright / Vitest / Node	`1.50.1 / 3.0.7 / 24.21`	Uçtan uca E2E tarayıcı otomasyonu, regresyon ve güvenlik test paketi.

12-Factor Kurumsal Yapılandırma Modeli

Uygulama kodu içerisinde hiçbir sunucu IP adresi, port, kullanıcı adı veya şifre **bulunmaz**. Tüm yapılandırma işletim sistemi ortam değişkenleri veya `.env` dosyasından okunur.

- **Bağlantı Parametreleri:** Service Name (`DB_SERVICE`), SID veya TNS Alias desteklenir.
- **TLS / Oracle Wallet:** `ORACLE_NET_TNS_ADMIN` parametresi ile mTLS desteklenir.
- **HikariCP Havuzu:** Maksimum bağlantı, keep-alive ve idle-timeout değişkenlerle yönetilir.

Türkçe Karakter ve NLS Mimarisi

Türkçe harf duyarsız aramalar (`İ/i`, `I/ı`, `Ş/ş`, `Ğ/ğ`, `Ü/ü`, `Ö/ö`, `Ç/ç`) oturum başlangıcında ve sorgu seviyesinde garanti altına alınmıştır.

- **Oturum Parametresi:** `NLS_COMP=LINGUISTIC` ve `NLS_SORT=TURKISH_AI` tetikleyicisi.
- **Fonksiyonel İndeksler:** Kritik arama alanlarında `NLSSORT(..., 'TURKISH_AI')` indeksleri.
- **Karakter Uzunluğu:** Tüm sütunlar `VARCHAR2(n CHAR)` semantiğiyle tanımlıdır.

Günlük Yönetimi ve Log Rotasyonu

`logback-spring.xml` yapılandırması ile sistem logları 10 MB'lık parçalara bölünür; 30 gün boyunca `.gz` formatında sıkıştırılarak saklanır ve toplam 2 GB kota aşıldığında en eski kayıtlar otomatik temizlenir.

Oracle 19c/21c/23ai Uyumluluk ve Şema Eşdeğerliği

19c için hazırlandı; 23ai üzerinde sıfır şemada kuru prova yapıldı, 19c'de doğrulama belediyenin test şemasında yapılacak.

Şema Eşdeğerliği: %100 Birebir Eşit

Geliştirme şeması (`V1..V17`) ile üretim şema paketi (`db/migration-prod/V1..V2`) arasında boş şema üzerinde çapraz eşdeğerlik testi çalıştırılmış ve tam uyum sağlanmıştır.

* Tablo sayısı: 21 uygulama tablosu + 1 Flyway şema geçmiş tablosudur.

Uygulama Tablo Sayısı	**21 Tablo** (+ 1 Flyway geçmiş tablosu)
Sütun Sayısı	**291 Sütun** (%100 Eşit)
İndeks Sayısı	**112 İndeks** (%100 Eşit)
Kısıt (Constraint)	**71 Kısıt** (%100 Eşit)

Oracle 19c Geriye Dönük Uyumluluk Önlemleri

Özellik / Yapı	Oracle 23ai (Yerel)	19c/21c/23ai Evrensel Çözümümüz (Prod Paketi)
JSON Veri Tipi	Yerel `JSON` veri tipi (21c+).	`CLOB CHECK (kolon IS JSON)` — 19c, 21c ve 23ai'nin tamamında yerel JSON indeksleri ve operatörleriyle sorunsuz çalışır.
Koşullu DDL	`DROP TABLE IF EXISTS`	Standart DDL — Varlık şeması temiz kurulumda doğrudan `CREATE TABLE` ile sıfır sözdizimi hatasıyla oluşturulur.
Otomatik Artan ID	`IDENTITY` sütunları.	Oracle 12c R1'den bu yana tam desteklenen standart `GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY` yapısı kullanılmıştır.
İsimlendirme Sınırı	128 bayt tanımlayıcı.	Tüm tablo, indeks ve kısıt isimleri **30 karakterin altında** tutularak eski sürümlerle bile tam uyumlu kılınmıştır.

En Az Yetkili DBA Modeli (docs/dba-kurulum.sql)

Kurumsal belediye DBA politikalarına tam uyum için iki ayrı kullanıcı rolü tanımlanmıştır:

- **VARLIK_OWNER (DDL):** Tablo, indeks ve dizileri oluşturan ve şemaya sahip olan DDL yetkilisi.
- **VARLIK_APP_RUNTIME (DML):** Uygulamanın bağlandığı, sadece `SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE` yetkisi olan çalışma zamanı kullanıcısı.
- **Denetim Güvencesi:** `system_audit_logs` üzerinde `UPDATE` ve `DELETE` yetkisi verilmemiştir.

Çift Hatlı Migrasyon Kuralı

Proje süresince şema tutarlılığını garanti etmek için **Çift Hat (Dual-Track)** kuralı uygulanmaktadır:

- Geliştirme hattı: `db/migration/V1..V17` (Artımlı değişiklikler).
- Üretim hattı: `db/migration-prod/V1..V2` (Temiz, konsolide, sıfır test verili).
- **Otomatik Denetim:** `scripts/test_migration_equivalence.ps1` ile iki hattın eşitliği doğrulanmadan kod kabul edilmez.

Doğrulama ve Kuru Prova Durumu

Üretim DDL paketi Oracle 23ai üzerinde boş şemada sıfır hata ile doğrulanmıştır. Belediye DBA'sı tarafından tahsis edilecek Oracle 19c test şemasında çalıştırılmak üzere `docs/kuru-prova-19c.sql` ve otomatik koşturucu (`scripts/dry_run_oracle19c.ps1`) hazır tutulmaktadır; canlı öncesi son doğrulama bu şemada yapılacaktır.

Test ve Kalite Güvencesi Metrikleri

Sistem, kamu kurumlarının gerektirdiği en katı siber güvenlik ve veri bütünlüğü standartlarına göre test edilmiştir.

528 / 528
YETKİ MATRİSİ TESTİ
%100 Başarı (0 Hata)

92 Uç Nokta
REST API KORUMASI
Sıfır İzin Sapması (Drift: 0)

51 / 51
PLAYWRİGHT E2E TESTİ
Tüm Tarayıcı Akışları Geçti

Güvenlik ve Yetkilendirme Matrisi Doğrulama Özeti

Güvenlik Alanı	Uygulanan Koruma ve Test Senaryosu	Kontrol	Sonuç
Çapraz Müdürlük (IDOR/BOLA)	Bir müdürlük amirinin başka müdürlüğe varlık, oda veya personel ataması engellendi; sorgularda sessiz filtre doğrulandı.	8 Senaryo	%100 İZOLASYON
STAFF Yazma Kilidi	Saha personelinin sistemde varlık, personel, hiyerarşi, araç durumu veya stok değiştirmesi 403 ile engellendi.	7 Uç Nokta	%100 KİLİTLİ
CSRF Koruması	X-XSRF-TOKEN başlığı taşımayan tüm POST/PUT/DELETE istekleri veritabanına ulaşmadan 403 Forbidden ile reddedildi.	5 Kritik Modül	%100 KORUMALI
Zimmet-Personel Kilidi	Üzerinde aktif zimmet bulunan bir personelin pasife alınması veya silinmesi 409 Conflict ile engellendi.	İlişkisel Bütünlük	%100 KORUMALI
Stok Aşım Kilidi	Aynı anda birden fazla kullanıcının depodan yetersiz miktarda malzeme çekmesi `FOR UPDATE` kilidiyle engellendi.	Eşzamanlılık	%100 KORUMALI
CSV Formül Kaçışı	Dışa aktarılan Excel dosyalarında formül enjeksiyonu önlendi; `DATA_EXPORT` denetim günlüğüne kaydedildi.	İçerik Filtreleme	%100 KORUMALI
Gerçek İstemci IP İzi	İstemcilerin gönderdiği sahte `X-Forwarded-For` başlıkları elenerek gerçek soket IP'si audit loguna yazıldı.	Ağ Güvenliği	%100 DOĞRU

Playwright E2E Tarayıcı Testleri

Kullanıcıların web arayüzünde yaptığı tüm işlemler Chromium tarayıcısı üzerinde otomatikleştirilmiş testlerle koşturulmaktadır:

- **R1 (Giriş & Güvenlik):** Hatalı şifre denemeleri, 15 dk hesap kilidi, zorunlu şifre değişimi ve CSRF çıkış testi.
- **R2 (10 Okuma Ekranı):** Dashboard, Hiyerarşi Ağacı, Binalar, 30 Müdürlük, Personel, Kategoriler, Raporlar, QR Kodlar.
- **R3 (İşlem Döngüsü):** Varlık CRUD, Zimmet Atama, Zimmet İade, Bakım İş Emri Açma/Kapatma, Stok Çıkış/Giriş.
- **R4 (Yönetim):** Kullanıcı Tanımlama, Araç KM Güncelleme, Sayım Okutma ve Denetim Günlüğü Filtreleme.

Kalıcı Test Temizliği (Global Teardown)

Testlerin canlı veya geliştirme veritabanında çöp veri bırakması tamamen engellenmiştir:

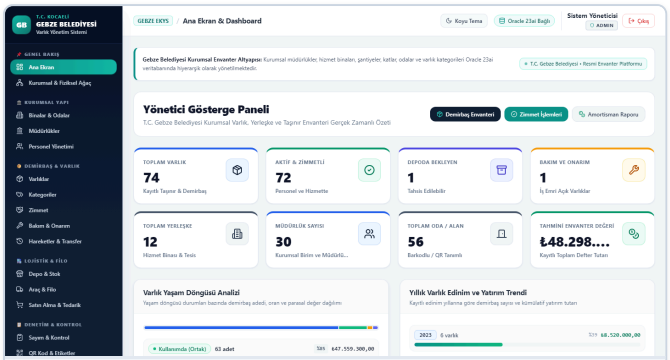
- `scripts/cleanup_test_artifacts.js` ile `TEST-%`, `CSRF-%` ve `SCL-IK-%` kayıtları test bitiminde otomatik silinir.
- `frontend/e2e/global-teardown.ts` sayesinde her test koşumunun ardından veritabanı orijinal temiz haline döner.
- Üretim veritabanında test kalıntısı bırakılmaması garanti altına alınmıştır.

Kalan P1 Geliştirmeleri (Tahmini Efor: Yaklaşık 4 İş Günü)

Çekirdek altyapısı ve kilit mekanizmaları tamamlanan sistemde canlı öncesi tamamlanacak kalan P1 kalemleri: yeni stok kartı açma modalı, TİF sarf fişi dökümü, resmi zimmet fişi ve ilişik kesme tutanağı A4 çıktısı ile giriş uç noktasında IP bazlı hız sınırlamasıdır.

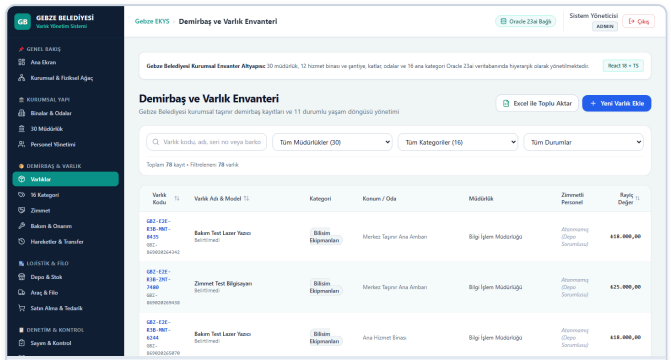
Kullanıcı Deneyimi: Yönetim ve Varlık Envanteri

Modern kamu kurumlarına uygun sade, hızlı, Türkçe destekli ve yüksek okunabilirlikli arayüz tasarımı:



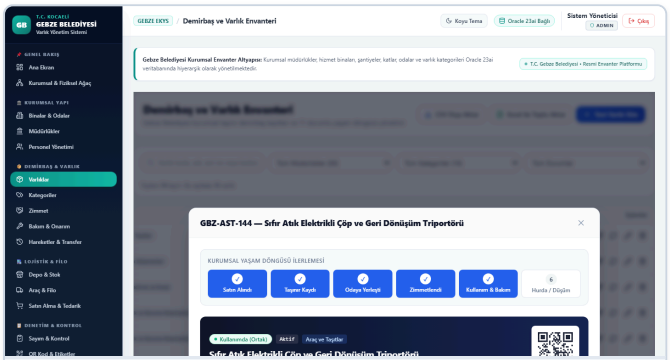
YÖNETİCİ KONSOLU (DASHBOARD) — CANLI İZLEME

Özellikler: Toplam varlık, zimmetli varlık, bakımda olan cihaz ve kritik stok uyarıları; 30 müdürlüğün varlık dağılım grafiği ve anlık işlem akışı.



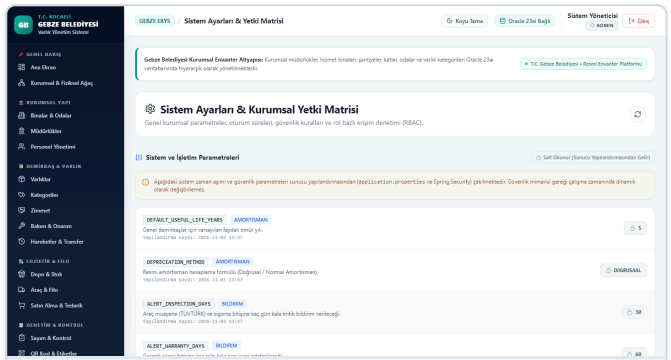
VARLIK ENVANTER LİSTESİ — TANSTACK TABLE

Özellikler: Barkod/seri no araması, kategori, müdürlük ve duruma göre anlık çoklu filtreleme; güvenli CSV dışa aktarımı ve sayfalama.



VARLIK KÜNYESİ VE YAŞAM DÖNGÜSÜ — 6 AŞAMALI STEPPER

Özellikler: Dinamik QR barkod, taşınır hesap kodu, amortisman durumu, 6 adımlı yaşam döngüsü durumu ve eksiksiz zimmet/bakım geçmişi.

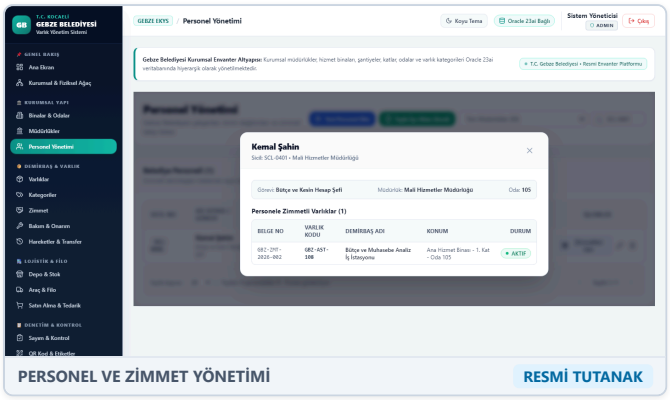


SİSTEM AYARLARI VE NLS PARAMETRELERİ — YAPILANDIRMA

Özellikler: Kurum başlığı, NLS dil ayarları (`TURKISH_AI`), oturum zaman aşımı süreleri, rol bazlı erişim parametreleri ve sistem sağlığı.

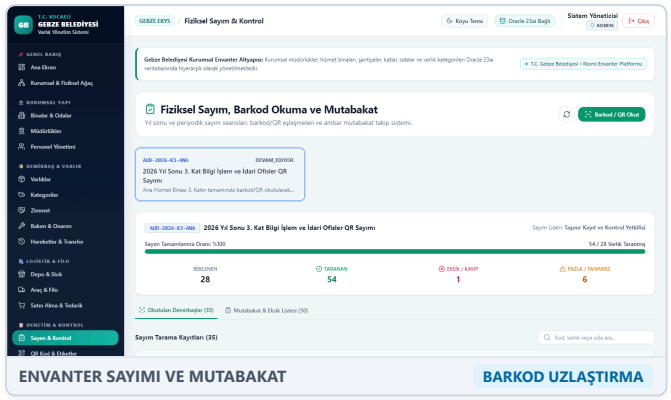
Kullanıcı Deneyimi: Operasyon ve Denetim

El terminaliyle sayım çalışıyor, saha pilotu planlanıyor; zimmet, araç takip ve denetim izi modülleri:



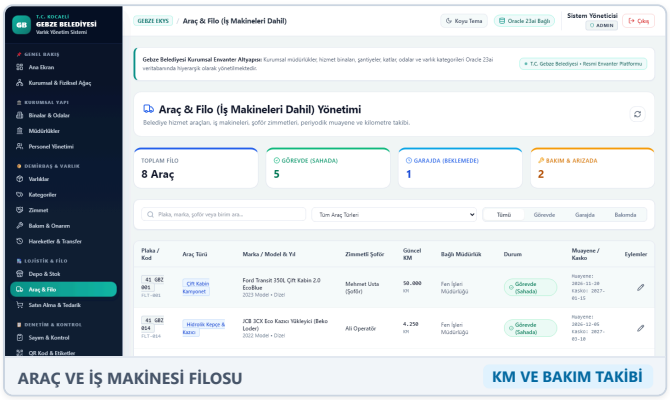
PERSONEL VE ZİMMET YÖNETİMİ — RESMİ TUTANAK

Özellikler: Personele zimmetli demirbaşların tek ekranda izlenmesi, yeni zimmet fişi kesme, ambara iade alma ve ilişik kesme kontrolü.



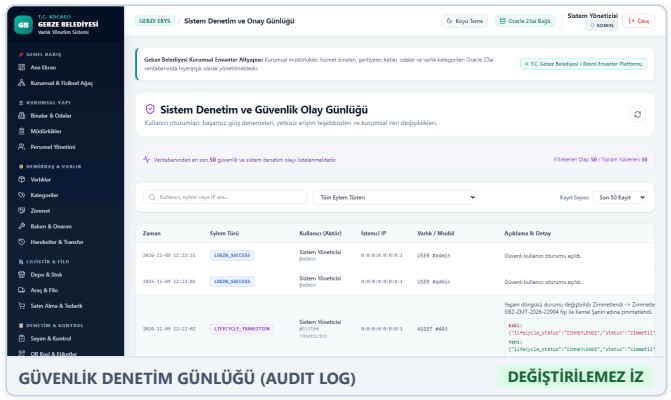
ENVANTER SAYIMI VE MUTABAKAT — BARKOD UZLAŞTIRMA

Özellikler: Oda ve kat bazlı sayım seansları; el terminali ile okutulan barkodların sistemle karşılaştırılması (Fazla/Eksik/Konum Farkı).



ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ FİLOSU — KM VE BAKIM TAKİBİ

Özellikler: Belediye araçlarının plaka, kilometre, görev durumu, kaza/ceza geçmişi, periyodik muayene ve sigorta tarih alarmları.



GÜVENLİK DENETİM GÜNLÜĞÜ (AUDIT LOG) — DEĞİŞTİRİLEMEZ İZ

Özellikler: Kimin, hangi IP'den, ne zaman, hangi veriyi eklediği/değiştirdiği veya dışa aktardığının hukuki delil niteliğinde kaydı.

Bağlantı Günü Kesintisiz Geçiş Runbook'u ve Dokümantasyon İndeksi

Belediyeden gerekli bilgiler ve erişim sağlandığında uygulanacak adım adım operasyonel zaman çizelgesi:

Bağlantı Günü Saatlik Operasyon Çizelgesi (T-60 dk .. T+60 dk)

Zaman	Uygulanacak Operasyonel Adım	Sorumlu	Kontrol Kriteri
T - 60 dk	Mevcut ortamın tam yedeğinin alınması (Docker volume & Data Pump).	Sistem Yöneticisi	Yedek boyutu doğrulandı.
T - 40 dk	Belediye DBA tarafından `docs/dba-kurulum.sql` betiğinin çalıştırılması.	Belediye DBA	Kullanıcılar ve roller açıldı.
T - 25 dk	Sunucuda `.env` dosyasının doldurulması (Şifreler, Service Name, IP).	Sistem Yöneticisi	`SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod`
T - 15 dk	Spring Boot uygulamasının başlatılması ve Flyway şema göçünün tamamlanması.	Proje Ekibi	`db/migration-prod` V1-V2 OK.
T - 05 dk	`/api/health` sağlık kontrolü ve otomatik duman testlerinin koşturulması.	Proje Ekibi	HTTP 200 (DB: UP)
T + 00 dk	Kurumsal DNS yönlendirmesinin açılması ve personelin giriş yapması.	Ağ Yöneticisi	**CANLI SİSTEM DEVREDE**
T + 30 dk	İK Personel ve İlk Envanter Excel aktarımının arka planda tamamlanması.	Mali Hizmetler & İK	Veri sayıları teyit edildi.

Geri Dönüş (Rollback) Planı

Bağlantı gününde ağ, şema veya veri kaynaklı beklenmeyen bir sorunla karşılaşılırsa:

- **Veritabanı Geri Dönüşü:** T-60 anında alınan Data Pump / dosya sistemi yedeği devreye alınır.
- **İzolasyon Güvencesi:** Yeni şema izole tablespace ve kullanıcıda açıldığından mevcut belediye sistemlerine veya diğer şemalara etki etmez.
- **DNS ve Ağ Yönlendirmesi:** DNS kaydı geri çekilerek trafik önceki sunucuya yönlendirilir.
- **Rollback Tetikleyicisi:** Ağ erişiminin sağlanamaması, DBA izinlerinin gecikmesi veya kritik bir veri hatasında geri dönüş protokolü işletilir.

Hazırlanan Teknik Dokümantasyonlar

- `docs/dba-kurulum.sql`: DBA'ya verilecek kullanıcı ve yetki betiği.
- `docs/belediye-bt-sorulari.md`: Bilgi İşlem'e sorulacak 16 teknik soru.
- `docs/baglanti-gunu-runbook.md`: Detaylı canlıya geçiş el kitabı.
- `docs/migrasyon-yonetim-kurali.md`: Çift hatlı şema yönetim kuralı.
- `docs/kuru-prova-19c.sql`: 19c şemasında çalıştırılacak prova betiği.

Sonuç Değerlendirmesi

Gebze Belediyesi Varlık Yönetimi Sistemi (EKYS); teknik altyapı olarak büyük ölçüde hazır olup, belediyeden gerekli ağ erişimi, veritabanı parametreleri ve test şeması sağlandığında kuru prova ile teyit edilecektir. Kalan yaklaşık 4 iş günlük P1 geliştirmeleri (stok kartı, TİF ve zimmet tutanakları, login rate-limiting) tamamlanarak sistem kesintisiz devreye alınabilecektir.